



Tecnicatura Universitaria
en Programación

GESTIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Unidad Temática N°1:

Introducción a la gestión de proyectos
de software

Material Teórico
4° Cuatrimestre



Contenido

Introducción.....	2
¿Qué es un Proyecto?	3
¿Qué es la Gestión de Proyectos?.....	6
Interesados del Proyecto / Stakeholders	7
Ciclo de vida del proyecto	9
Herramientas para la gestión	10
Clasificación de las herramientas.....	11
¿Qué es la Guía PMBOK?	12
Ejemplo “Sistema de Gestión de Inventario para PyMES”	16

UNIDAD 1: Introducción a la Gestión de Proyectos de Software

Introducción

En esta unidad se brindan las nociones fundamentales para comprender qué es un proyecto, cuáles son sus características, qué implica gestionarlo, y cómo es su aplicación en el desarrollo de software. También se introduce el enfoque del PMBOK® (Project Management Body of Knowledge), uno de los marcos más utilizados a nivel internacional para la gestión de proyectos.

¿Por qué es importante?

En el contexto actual, el desarrollo de software no se limita únicamente a la programación y construcción de soluciones tecnológicas. Las organizaciones demandan profesionales capaces de comprender el **ciclo completo de vida de un proyecto**, desde su concepción y planificación hasta su entrega y mantenimiento, integrando tanto aspectos técnicos como económicos.

La formación en **Gestión de Desarrollo de Software** brinda a los futuros técnicos una visión integral del proceso, permitiéndoles:

1. **Comprender la factibilidad económica:** evaluar si una solución de software es viable no solo desde el punto de vista técnico, sino también financiero, considerando costos, recursos y plazos.
2. **Planificar y organizar el trabajo:** aplicar herramientas y metodologías reconocidas, como las propuestas por el PMBOK®, para estructurar tareas, gestionar tiempos y optimizar recursos.
3. **Coordinar con equipos multidisciplinarios:** identificar y gestionar las expectativas de los diferentes actores involucrados (stakeholders), fomentando una comunicación clara y efectiva.

4. **Anticipar riesgos y tomar decisiones informadas:** aplicar técnicas de análisis y control para reducir la probabilidad de problemas críticos en el desarrollo.
5. **Integrar visión de negocio y tecnología:** comprender que el software es una inversión estratégica para las organizaciones, y que su éxito depende de lograr un equilibrio entre calidad, costo y tiempo.

En el mercado laboral, un programador que domine la gestión de proyectos y entienda la dimensión económica del desarrollo de software adquiere **una ventaja competitiva** significativa. No solo puede participar activamente en la implementación técnica, sino también en la **toma de decisiones estratégicas**, en la estimación de costos y en la evaluación de retorno de inversión (ROI).

Por estas razones, esta materia se convierte en un **pilar fundamental** de la carrera, ya que aporta las competencias necesarias para que los egresados se conviertan en profesionales completos, capaces de contribuir al éxito de los proyectos en cualquier tipo de organización.

¿Qué es un Proyecto?

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto, cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Asimismo, se puede poner fin a un proyecto si el cliente (cliente, patrocinador o líder) desea terminar el proyecto. Que sea temporal no significa necesariamente que la duración del proyecto haya de ser corta. Se refiere a los compromisos del proyecto y a su longevidad. En general, esta cualidad de temporalidad no se aplica al producto, servicio o resultado creado por el proyecto; la mayor parte de los proyectos se emprenden para crear un resultado duradero. Por ejemplo, un proyecto para construir un monumento nacional creará un resultado que se espera perdure durante siglos.

Por otra parte, los proyectos pueden tener impactos sociales, económicos y ambientales susceptibles de perdurar mucho más que los propios proyectos. Cada proyecto genera un producto, servicio o resultado único. El resultado del proyecto puede ser tangible o intangible. Aunque puede haber elementos repetitivos en algunos entregables y actividades del proyecto, esta repetición no altera las características fundamentales y únicas del trabajo del proyecto. Por ejemplo, los edificios de oficinas se pueden construir con materiales idénticos o similares, y por el mismo equipo o por equipos diferentes. Sin embargo, cada proyecto de construcción es único, posee una localización diferente, un diseño diferente, circunstancias y situaciones diferentes, diferentes interesados, etc.

Un esfuerzo de trabajo permanente es por lo general un proceso repetitivo que sigue los procedimientos existentes de una organización. En cambio, debido a la naturaleza única de los proyectos, pueden existir incertidumbres o diferencias en los productos, servicios o resultados que el proyecto genera. Las actividades del proyecto pueden ser nuevas para los miembros del equipo del proyecto, lo cual puede requerir una planificación con mayor dedicación que si se tratara de un trabajo de rutina. Además, los proyectos se llevan a cabo en todos los niveles de una organización. Un proyecto puede involucrar a una única persona o a varias personas, a una única unidad de la organización, o a múltiples unidades de múltiples organizaciones. Un proyecto puede generar:

- Un producto, que puede ser un componente de otro elemento, una mejora de un elemento o un elemento final en sí mismo;
- Un servicio o la capacidad de realizar un servicio (p.ej., una función de negocio que brinda apoyo a la producción o distribución);
- Una mejora de las líneas de productos o servicios existentes (p.ej., Un proyecto Seis Sigma cuyo objetivo es reducir defectos); o
- Un resultado, tal como una conclusión o un documento (p.ej., un proyecto de investigación que desarrolla conocimientos que se pueden emplear para determinar si existe una tendencia o si un nuevo proceso beneficiará a la sociedad).

Todo proyecto tiene por lo general las siguientes características:

- **Temporalidad:** tiene fecha de inicio y fin.
- **Unicidad:** el resultado es único, aunque pueda haber proyectos similares.
- **Objetivos claros:** se establecen metas medibles y alcanzables.
- **Recursos limitados:** humanos, financieros, tecnológicos.
- **Riesgo e incertidumbre:** siempre hay factores externos o internos que pueden afectar el proyecto.

Los ejemplos de proyectos, incluyen entre otros:

- El desarrollo de un nuevo producto, servicio o resultado;
- La implementación de un cambio en la estructura, los procesos, el personal o el estilo de una organización;
- El desarrollo o la adquisición de un sistema de información nuevo o modificado (hardware o software);
- La realización de un trabajo de investigación cuyo resultado será adecuadamente registrado;
- La construcción de un edificio, planta industrial o infraestructura;
- La implementación, mejora o potenciación de los procesos y procedimientos de negocios existentes.

¿Qué es la Gestión de Proyectos?

La gestión de proyectos es la aplicación de **conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas** a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo.

Dirigir un proyecto por lo general incluye, entre otros aspectos:

- Identificar **requisitos**;
- Abordar las diversas **necesidades, inquietudes y expectativas** de los interesados en la planificación y la ejecución del proyecto;
- Establecer, mantener y realizar comunicaciones activas, eficaces y de naturaleza colaborativa entre los interesados;
- Gestionar a los **interesados** para cumplir los requisitos del proyecto y generar los entregables del mismo;
- Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que incluyen, entre otras:
 - El alcance,
 - La calidad,
 - El cronograma,
 - El presupuesto,
 - Los recursos y
 - Los riesgos.

Las características específicas del proyecto y las circunstancias pueden influir sobre las restricciones en las que el equipo de dirección del proyecto necesita concentrarse.

La relación entre estos factores es tal que **si alguno de ellos cambia, es probable que al menos otro de ellos se vea afectado**. Por ejemplo, si el cronograma es acortado, a menudo el presupuesto necesita ser incrementado a fin de añadir recursos adicionales para completar la misma cantidad de trabajo en menos tiempo. Si no fuera posible aumentar el presupuesto, se podría reducir el alcance o los objetivos de calidad para entregar el resultado final del proyecto en menos tiempo y por el mismo presupuesto. Los interesados en el proyecto pueden

tener opiniones diferentes sobre cuáles son los factores más importantes, creando un desafío aún mayor. La modificación de los requisitos o de los objetivos del proyecto también puede generar riesgos adicionales.

El equipo del proyecto necesita ser capaz de evaluar la situación, equilibrar las demandas y mantener una comunicación proactiva con los interesados a fin de entregar un proyecto exitoso.

Interesados del Proyecto / Stakeholders

Un **interesado** es un individuo, grupo u organización que puede afectar, verse afectado, o percibirse a sí mismo como afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto. Los interesados pueden participar activamente en el proyecto o tener intereses a los que puede afectar positiva o negativamente la ejecución o la terminación del proyecto. Los diferentes interesados pueden tener expectativas contrapuestas susceptibles de generar conflictos dentro del proyecto. Los interesados también pueden ejercer influencia sobre el proyecto, los entregables y el equipo del proyecto a fin de lograr un conjunto de resultados que satisfagan los objetivos estratégicos del negocio u otras necesidades.

La gobernabilidad del proyecto—la alineación del proyecto con las necesidades u objetivos de los interesados—resulta fundamental para la gestión exitosa de la participación de los interesados y para el logro de los objetivos de la organización. La gobernabilidad del proyecto permite a las organizaciones dirigir los proyectos de manera coherente, maximizar el valor de sus resultados y alinear los mismos con la estrategia del negocio.

Los interesados incluyen todos los miembros del equipo del proyecto así como todas las entidades interesadas, ya sea internas o externas a la organización. El equipo del proyecto identifica a los interesados tanto internos como externos, positivos y negativos, ejecutores y asesores, con objeto de determinar los requisitos del proyecto y las expectativas de todas las partes involucradas.

El **director del proyecto**¹ debe gestionar las influencias de los distintos interesados con relación a los requisitos del proyecto para asegurar un resultado exitoso.

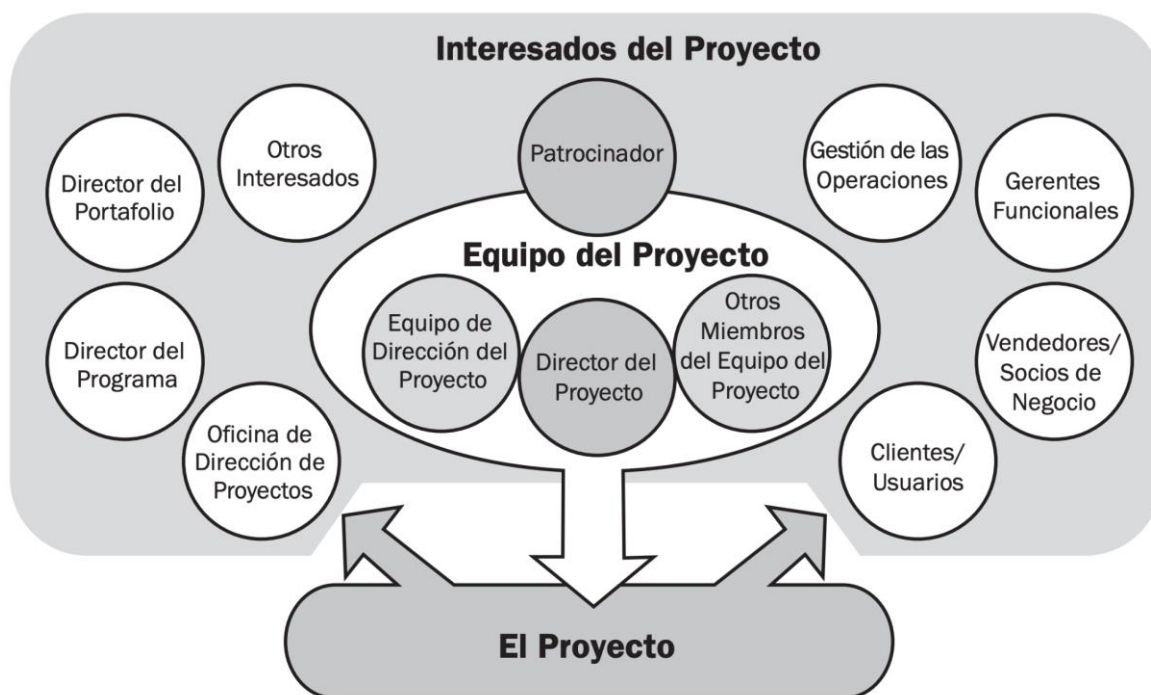


Gráfico 1. Relación entre los Interesados y el Proyecto

Otros Interesados pueden ser:

- Cliente / Usuario.
- Patrocinador.
- Director / Comisión de Revisión de la Cartera de Proyectos.
- Director del Programa de Proyectos
- Oficina de Gestión de Proyectos.
- Equipo del Proyecto.
- Gerentes Funcionales.
- Gerentes de Operaciones.
- Vendedores/Socios de negocios.

¹ El director del proyecto es la persona asignada por la organización ejecutora para liderar al equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto.

Ciclo de vida del proyecto

El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por las que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre. Las fases son generalmente secuenciales y sus nombres y números se determinan en función de las necesidades de gestión y control de la organización u organizaciones que participan en el proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su área de aplicación. Las fases se pueden dividir por objetivos funcionales o parciales, resultados o entregables intermedios, hitos específicos dentro del alcance global del trabajo o disponibilidad financiera. Las fases son generalmente acotadas en el tiempo, con un inicio y un final o punto de control. Mientras que cada proyecto tiene un inicio y un final definidos, los entregables específicos y las actividades que se llevan a cabo variarán ampliamente dependiendo del proyecto. El ciclo de vida proporciona el marco de referencia básico para dirigir el proyecto, independientemente del trabajo específico involucrado.

Los enfoques de los ciclos de vida de los proyectos pueden variar continuamente desde enfoques predictivos u orientados a plan hasta enfoques adaptativos u orientados al cambio. En un ciclo de vida predictivo (Sección 2.4.2.2), el producto y los entregables se definen al comienzo del proyecto y cualquier cambio en el alcance es cuidadosamente gestionado. En un ciclo de vida adaptativo (Sección 2.4.2.4), el producto se desarrolla tras múltiples iteraciones y el alcance detallado para cada iteración se define solamente en el comienzo de la misma.

Los proyectos varían en tamaño y complejidad. Todos los proyectos pueden configurarse dentro de la siguiente estructura genérica de ciclo de vida:

1. **Inicio:** definición del proyecto, identificación de interesados, objetivos y viabilidad inicial.
2. **Planificación:** desarrollo del plan de proyecto, definición de alcance, cronograma, presupuesto y recursos.
3. **Ejecución:** realización del trabajo planificado, coordinación de equipos y recursos.
4. **Monitoreo y control:** seguimiento del progreso, control de cambios, medición de desempeño, gestión de riesgos y costos.

5. **Cierre:** entrega del producto final, liberación de recursos, evaluación de resultados y documentación de lecciones aprendidas.

Nota: En proyectos de software, los ciclos pueden adaptarse a metodologías ágiles (sprints, iteraciones) manteniendo los principios de planificación, ejecución y control.

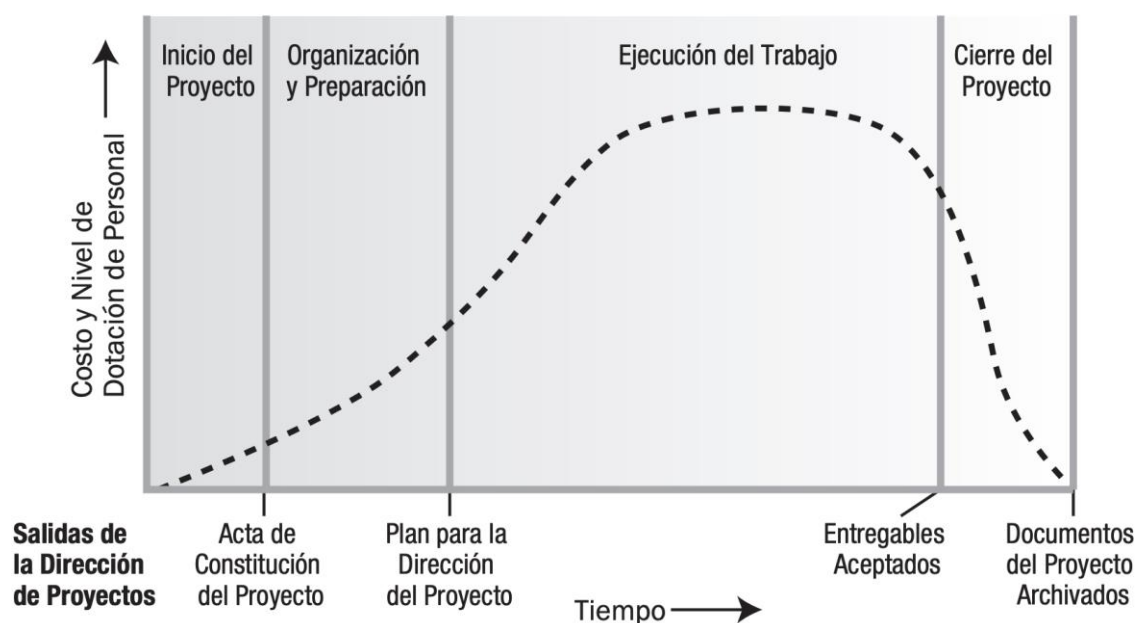


Gráfico 2. Niveles Típicos de Costo y Dotación de Personal en una Estructura Genérica del Ciclo de Vida del Proyecto

Herramientas para la gestión

Las herramientas para la gestión de desarrollo de software son aplicaciones, plataformas o metodologías que facilitan la **planificación, organización, seguimiento y control** de las actividades, recursos y costos involucrados en un proyecto de software.

Su objetivo es **mejorar la eficiencia, la colaboración y la trazabilidad** en todas las fases del ciclo de vida del desarrollo, asegurando que el producto final cumpla con los requisitos de tiempo, calidad y presupuesto.

Clasificación de las herramientas

1. **Herramientas de gestión de proyectos:** Permiten planificar tareas, asignar recursos, definir cronogramas y hacer seguimiento del progreso. Ejemplos: Jira, Trello, Asana, Microsoft Project, Redmine.
2. **Herramientas de control de versiones:** Facilitan la colaboración en código fuente y el manejo de cambios. Ejemplos: Git, GitHub, GitLab, Bitbucket.
3. **Herramientas de integración y entrega continua (CI/CD):** Automatizan pruebas, compilaciones y despliegues. Ejemplos: Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI/CD, CircleCI.
4. **Herramientas de documentación y comunicación:** Favorecen la coordinación y documentación centralizada. Ejemplos: Confluence, Notion, Google Workspace, Slack.
5. **Herramientas de estimación y seguimiento de costos:** Permiten calcular costos, controlar el presupuesto y analizar el valor ganado. Ejemplos: MS Project, Planview, Smartsheet, Cost Tracker for Jira.
6. **Herramientas de gestión ágil:** Soportan metodologías como Scrum y Kanban, facilitando tableros, sprints y métricas ágiles. Ejemplos: Jira Software, ClickUp.

Características clave

- **Colaboración en tiempo real** entre miembros del equipo.
- **Integración** con otras herramientas de desarrollo.
- **Seguimiento de métricas** de rendimiento y productividad.
- **Escalabilidad** para adaptarse a proyectos pequeños o grandes.
- **Accesibilidad** desde múltiples dispositivos y ubicaciones.

¿Qué es la Guía PMBOK?

La Guía del PMBOK® (Project Management Body of Knowledge) es una publicación del Project Management Institute (PMI) que recopila las buenas prácticas generalmente aceptadas para la gestión de proyectos. Su objetivo es proporcionar un marco estandarizado para planificar, ejecutar, controlar y cerrar proyectos de forma eficaz.

La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) — Quinta Edición proporciona pautas para la dirección de proyectos individuales y define conceptos relacionados con la dirección de proyectos. Describe asimismo el ciclo de vida de la dirección de proyectos y los procesos relacionados, así como el ciclo de vida del proyecto.

La **Guía del PMBOK® – 5ª edición** tiene una estructura muy definida que organiza el contenido en tres grandes partes y un conjunto de anexos.

Primera parte: Introducción y Fundamentos

Capítulo 1 – Introducción

- Propósito de la Guía del PMBOK®
- Qué es un proyecto
- Qué es la dirección de proyectos
- Relación con la gestión organizacional
- Ciclo de vida del proyecto y fases

Capítulo 2 – El entorno en el que operan los proyectos

- Factores ambientales de la empresa
- Activos de los procesos de la organización
- Influencia de la estructura organizacional

Capítulo 3 – Rol del Director de Proyecto

- Competencias técnicas, de liderazgo y estratégicas
- Influencia de la cultura organizacional en la gestión

Segunda parte: Normas para la Dirección de Proyectos

Esta es la parte central de la guía. Organiza los procesos en:

- 5 Grupos de Procesos
- 10 Áreas de Conocimiento
- 47 Procesos de la Dirección de Proyectos

A. Los 5 Grupos de Procesos

1. Inicio
2. Planificación
3. Ejecución
4. Monitoreo y Control
5. Cierre

B. Las 10 Áreas de Conocimiento

1. Gestión de la Integración del Proyecto
2. Gestión del Alcance del Proyecto
3. Gestión del Tiempo del Proyecto
4. Gestión de los Costos del Proyecto
5. Gestión de la Calidad del Proyecto
6. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto
7. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto
8. Gestión de los Riesgos del Proyecto
9. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto
10. Gestión de los Interesados del Proyecto

Cada área de conocimiento describe:

- Propósito y alcance del área
- Procesos asociados (con entradas, herramientas/técnicas y salidas)
- Interacciones con otras áreas.

Tercera parte: Anexos y Material de Referencia

- **Anexo A1:** Mapeo de los procesos entre grupos y áreas de conocimiento.
- **Anexo A2:** Cambios respecto a la edición anterior.
- **Anexo X1:** Habilidades interpersonales para el Director de Proyecto.
- **Glosario:** Términos clave del PMBOK®

Áreas de conocimiento	Inicio	Planificación	Ejecución	Monitoreo y control	Cierre
1. Gestión de la Integración	Desarrollar el acta de constitución del proyecto	Desarrollar el plan para la dirección del proyecto	Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto Realizar el control integrado de cambios	Cerrar el proyecto o fase
2. Gestión del Alcance	-	Planificar la gestión del alcance Recopilar requisitos Definir el alcance Crear la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)	-	Validar el alcance Controlar el alcance	-
3. Gestión del Tiempo	-	Planificar la gestión del cronograma Definir las actividades / Secuenciar las actividades Estimar los recursos de las actividades Estimar la duración de las actividades Desarrollar el cronograma	-	Controlar el cronograma	-
4. Gestión de los Costos	-	Planificar la gestión de los costos Estimar los costos Determinar el presupuesto	-	Controlar los costos	-
5. Gestión de la Calidad	-	Planificar la gestión de la calidad	Realizar el aseguramiento de la calidad	Controlar la calidad	-
6. Gestión de los Recursos Humanos	-	Planificar la gestión de los recursos humanos	Adquirir el equipo del proyecto Desarrollar el equipo del proyecto Dirigir el equipo del proyecto	-	-
7. Gestión de las Comunicaciones	-	Planificar la gestión de las comunicaciones	Gestionar las comunicaciones	Controlar las comunicaciones	-
8. Gestión de los Riesgos	-	Planificar la gestión de riesgos Identificar los riesgos Realizar el análisis cualitativo de riesgos Realizar el análisis cuantitativo de riesgos	-	Controlar los riesgos	-
9. Gestión de las Adquisiciones	-	Planificar las adquisiciones	Efectuar las adquisiciones	Controlar las adquisiciones	Cerrar las adquisiciones
10. Gestión de los Interesados	Identificar a los interesados	Planificar la gestión de los interesados	Gestionar la participación de los interesados	Controlar la participación de los interesados	-

Ejemplo “Sistema de Gestión de Inventario para PyMES”

Objetivo del proyecto:

Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Inventario en la nube para pequeñas y medianas empresas, que permita controlar en tiempo real el stock, generar reportes automáticos y optimizar la reposición de productos.

Alcances:

- Registrar entradas y salidas de productos.
- Controlar el stock en tiempo real.
- Alertas automáticas por bajo inventario.
- Reportes de ventas y rotación de productos.
- Acceso multiusuario con diferentes niveles de permisos.

Características del proyecto:

- **Temporalidad:** Inicio el 1 de marzo y finalización estimada el 30 de junio.
- **Objetivo definido:** Entregar un sistema funcional y probado que pueda ser utilizado por el cliente.
- **Restricciones:** Presupuesto máximo de USD 18.000, plazo de 4 meses, disponibilidad de un equipo de 4 personas.
- **Resultados únicos:** Una solución personalizada, adaptada a las necesidades específicas del cliente.

Tipo de proyecto:

- **Por objetivo:** Proyecto de desarrollo de software.
- **Por alcance:** Proyecto llave en mano (desde el análisis hasta la puesta en producción).

Ciclo de vida del proyecto

1. Inicio

- Reunión inicial con el cliente para relevar requerimientos.
- Definición del alcance, presupuesto y cronograma.

2. Planificación

- Creación del plan de trabajo con tareas, responsables y fechas.
- Selección de herramientas tecnológicas (lenguaje, framework, base de datos, hosting).
- Estimación detallada de costos y recursos.

3. Ejecución

- Desarrollo del sistema en módulos (inventario, reportes, usuarios, alertas).
- Integración con sistemas de facturación del cliente.

4. Monitoreo y control

- Revisión semanal de avances.
- Control de calidad y pruebas unitarias.
- Ajuste de plazos según imprevistos.

5. Cierre

- Entrega final y capacitación a usuarios.
- Documentación técnica y manual de uso.
- Firma de acta de aceptación del proyecto.

Stakeholders:

- Cliente (dueño de la PyME) – solicitante y usuario final.
- Equipo de desarrollo – programadores, diseñador UX/UI, tester.
- Proveedor de hosting – encargado del servidor en la nube.
- Usuarios internos – empleados que operarán el sistema.

Bibliografía

Project Management Institute. (2013). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®)* (5ª ed.). Project Management Institute.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2015). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico* (8ª ed.). McGraw-Hill.

Gallardo, J. A., Aragonés, J. A., & Gallardo, M. J. (2005). *Gestión de proyectos informáticos*. Alfaomega Grupo Editor.

Kerzner, H. (2017). *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*. Wiley.



Atribución-No Comercial-Sin Derivadas

Se permite descargar esta obra y compartirla, siempre y cuando no sea modificado y/o alterado su contenido, ni se comercialice. Referenciarlo de la siguiente manera:

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba. Material para la Tecnicatura Universitaria en Programación, modalidad virtual, Córdoba, Argentina.